



เอกสารสรุปโครงการฉบับสมบูรณ์ (Master Project Summary)

ระบบถังขยะอัจฉริยะคัดแยก 4 ประเภทด้วย AI (Smart AI 4-Class Sorting Trash Bin)

บอร์ดประมวลผล: ESP32-S3 N16R8 โมเดล AI: Triple-Mode (Wireless Cloud AI + Standalone Edge AI + USB Lab) สถานะระบบ: Standalone & Cloud Ready 100% (ทำงานได้ทั้งมีเน็ตและไม่มีเน็ตโดยไม่ต้องต่อคอม)

สรุปภาพรวมความสำเร็จและสถาปัตยกรรมระบบ:

ระบบสามารถตรวจจับวัตถุขยะอัตโนมัติผ่านเซนเซอร์อินฟราเรด สังก้อง OV2640 ถ่ายภาพ และทำการจำแนกประเภทขยะออกเป็น 4 ประเภท (ขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิล, ขยะเปียก, ขยะอันตราย) สั่งเปิดฝาถังขยะช่องที่ถูกต้องด้วยเซอร์โวมอเตอร์ 4 ตัว พร้อมเซนเซอร์อัลตราโซนิกตรวจเช็คขยะเต็มและล็อกฝาถังเตือนอัตโนมัติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อถอดสายออกจากแล็ปท็อป (ไม่ต่อคอม) ระบบสามารถทำงานได้ 2 รูปแบบย่อยอย่างสมบูรณ์:

- โหมดไม่ต่อคอม + มีเน็ต (Wireless Cloud AI): สลับ Wi-Fi ไปเกาะ Wi-Fi บ้าน/Hotspot มือถือ แล้วยิงภาพ JPEG ขึ้น Cloud Server (YOLOv8) แบบไร้สาย 100%
- โหมดไม่ต่อคอม + ไม่มีเน็ต (Offline Standalone Edge AI): ประมวลผลบนชิป ESP32-S3 (Tjpg_Decoder) ถอดรหัสภาพวิเคราะห์ค่าสี HSV และแสงสะท้อนขวดน้ำในตัวบอร์ดเองโดยไม่ต้องมีเน็ต

1. ข้อมูลถังขยะ 4 ประเภท และการสั่งการฮาร์ดแวร์

ช่อง 1: ทั่วไป

ชื่อ: General Waste

สีฝา: ฝาสีน้ำเงิน

เซอร์โว: GPIO 21

อัลตราโซนิก: Echo 47

ซองขนม, กล่องโฟม, ถุงพลาสติก, ทิชชู

ช่อง 2: รีไซเคิล

ชื่อ: Recyclable

สีฝา: ฝาสีเหลือง

เซอร์โว: GPIO 38

อัลตราโซนิก: Echo 48

ขวดน้ำ PET ใส, แก้วพลาสติก, กระป๋อง

ช่อง 3: ขยะเปียก

ชื่อ: Organic / Food

สีฝา: ฝาสีเขียว

เซอร์โว: GPIO 39

อัลตราโซนิก: Echo 3

เศษอาหาร, เปลือกกล้วย, ผลไม้, ผัก

ช่อง 4: อันตราย

ชื่อ: Hazardous

สีฝา: ฝาสีแดง

เซอร์โว: GPIO 40

อัลตราโซนิก: Echo 10

ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่, หลอดไฟ, แฉวย

2. สถาปัตยกรรมระบบ 3 โหมด (TRIPLE-MODE AI ARCHITECTURE)

คุณสมบัติ	โหมด A: ไม่ต่อคอม + มีเน็ต (Wireless Cloud AI)	โหมด B: ไม่ต่อคอม + ไร้เน็ต (Offline Standalone Edge AI)	โหมด C: เสียบสายต่อคอม (PC Lab & Dashboard)
สาย USB ต่อคอม	ไม่ต้องเสียบสาย (ไร้สาย)	ไม่ต้องเสียบสาย (ไร้สาย)	เสียบสาย USB-C (Serial)
อินเทอร์เน็ต / Wi-Fi	ต้องการ Wi-Fi หรือ Hotspot	ไม่ต้องมีเน็ต 100% (Offline)	มีหรือไม่มีก็ได้
สถานที่ประมวลผล	Cloud Server (YOLOv8) บนเครื่องข่าย/อินเทอร์เน็ต	ชิป ESP32-S3 ในตัว (PSRAM 8MB)	โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ (Python YOLOv8)
เทคโนโลยี AI	Custom YOLOv8 (smart_bin_best.pt) ความแม่นยำ 99.7% (Recall 100%, mAP50: 99.5%)	Tjpg_Decoder วิเคราะห์ค่าสี HSV + จุดสะท้อนแสงผิวมัน (Specular)	Custom YOLOv8 พร้อมหน้าต่างแสดงผล Dashboard สด
ความเร็วประมวลผล	~3.0 - 4.0 วินาที (สลับ Wi-Fi ส่งภาพ)	~20 - 80 มิลลิวินาที (รวดเร็วทันใจ)	~0.3 - 0.5 วินาที (ส่งตรงผ่านสาย USB)
จุดเด่นและการใช้งาน	ตั้งถังขยะจุดไหนก็ได้ในบ้าน/อาคาร ได้โมเดล AI ตัวแม่นยำสูงสุด อัปเดตโมเดลได้	พกพาไปตั้งกลางแจ้ง นอกสถานที่ ไฟดับ หรือเน็ตล่มก็ทำงานได้ 100% ไม่มีสะดุด	สาธิตงานฟรีเซนต์ โชว์ภาพขึ้นจอคอมใหญ่ และเก็บภาพสแกนเข้าดาต้าเซต

3. ตารางการต่อสายฮาร์ดแวร์แบบละเอียดทุกพิน (HARDWARE PINOUT MAP)

อุปกรณ์	ขาบนอุปกรณ์	เชื่อมต่อไปยัง	พินบน ESP32-S3	หน้าที่และข้อกำหนด
จอแสดงผล OLED 0.96" (I2C SSD1306, 0x3C)	VCC	5V Rail หรือ 3.3V	-	ไฟเลี้ยงจอแสดงผล
	GND	Common GND	GND	กราวด์ร่วมระบบ
	SDA	ขาข้อมูล I2C	GPIO 1	ส่งข้อมูลภาพ/ตัวอักษร
	SCL	ขานาฬิกา I2C	GPIO 2	สัญญาณ Clock I2C
เซนเซอร์อินฟราเรด FC-51 (ตรวจระยะหน้ากล้อง)	VCC	5V Rail หรือ 3.3V	-	ไฟเลี้ยงเซนเซอร์
	GND	Common GND	GND	กราวด์ร่วมระบบ
	OUT	ขาสัญญาณทรานซิสเตอร์	GPIO 0	เมื่อมีวัตถุจ่อ ส่งสัญญาณ LOW (Active-Low)
เซอร์โวมอเตอร์ 4 ตัว (SG90 9g เปิด-ปิด ฝา)	Servo 1 (ทั่วไป) สัญญาณ	สายสีส้ม/เหลือง	GPIO 21	เปิดฝาลงระยะทั่วไป 90 องศา (3.5 วินาที)
	Servo 2 (รีโซเคิล) สัญญาณ	สายสีส้ม/เหลือง	GPIO 38	เปิดฝาลงระยะรีโซเคิล 90 องศา (3.5 วินาที)
	Servo 3 (ขยับเขยื้อน) สัญญาณ	สายสีส้ม/เหลือง	GPIO 39	เปิดฝาลงระยะเขยื้อน 90 องศา (3.5 วินาที)
	Servo 4 (อันตราย) สัญญาณ	สายสีส้ม/เหลือง	GPIO 40	เปิดฝาลงระยะอันตราย 90 องศา (3.5 วินาที)
ไฟเลี้ยงเซอร์โว (ทุกตัว)	สายสีแดง (VCC)	แบตเตอรี่ / แหล่งจ่ายแยก 5V	-	ห้ามดึงไฟจากบอร์ด ESP32-S3 เด็ดขาด! ป้องกันไฟตกบอร์ดรีเซ็ต
กราวด์เซอร์โว (ทุกตัว)	สายสีน้ำตาล/ดำ	Common GND ร่วม	GND	ต้องต่อขั้วลบถึงขั้วลบของ ESP32-S3 ทุกเส้น
เซนเซอร์อัลตราโซนิก 4 ตัว (HC-SR04 ตรวจระยะเต็ม)	TRIG ร่วม (ทุกตัว)	ต่อรวมกันทั้ง 4 ตัว	GPIO 14	ยิงคลื่นเสียงพร้อมกันทั้ง 4 ช่องถ่ง
	Echo 1 (ทั่วไป)	ผ่านตัวต้านทาน 1k+2k	GPIO 47	วัดระยะผิวระยะถึงทั่วไป (เตือนเมื่อ ≤ 8 ซม.)
	Echo 2 (รีโซเคิล)	ผ่านตัวต้านทาน 1k+2k	GPIO 48	วัดระยะผิวระยะถึงรีโซเคิล (เตือนเมื่อ ≤ 8 ซม.)
	Echo 3 (ขยับเขยื้อน)	ผ่านตัวต้านทาน 1k+2k	GPIO 3	วัดระยะผิวระยะถึงขยับเขยื้อน (เตือนเมื่อ ≤ 8 ซม.)
	Echo 4 (อันตราย)	ผ่านตัวต้านทาน 1k+2k	GPIO 10	วัดระยะผิวระยะถึงอันตราย (เตือนเมื่อ ≤ 8 ซม.)
โมดูลกล้อง ESP32-CAM (OV2640 Wi-Fi Node)	5V	รางไฟ 5V Rail	-	ไฟเลี้ยงกล้องแยก ต้องการกระแสเสถียร (≥ 1A)
	GND	Common GND	GND	กราวด์ร่วม สื่อสารไร้สายผ่าน Wi-Fi ภายใน (ESP32-CAM-MB: 192.168.4.1)

⚡ ข้อควรระวังเรื่องระบบไฟฟ้า (Critical Electrical Safety):

1. ห้ามดึงไฟ 5V/3.3V จากขาบอร์ด ESP32 ไปเลี้ยงมอเตอร์เซอร์โว: เนื่องจากเซอร์โว 4 ตัวกินกระแสไฟสูง กระชากไฟได้ถึง 1A-2A ต้องใช้ไฟตรงจาก Step-Down Buck Converter (5.0V เสถียร) หรือ Power Bank จ่ายไฟแยก

2. ต้องต่อ Common Ground (GND ร่วม): ขั้วลบ (GND) ของแหล่งจ่ายไฟ, บอร์ด ESP32-S3, ESP32-CAM, มอเตอร์เซอร์โว และเซนเซอร์ทุกตัว ต้องเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด มิฉะนั้นมอเตอร์จะกระตุกและเซนเซอร์จะอ่านค่าผิดพลาด

4. กลไกการสลับ WI-FI ส่งภาพ CLOUD AI เมื่อไม่ต่อคอม (DUAL-HOP FLOW)

 ขั้นตอนการทำงานไร้สายเมื่อถอดสายออกจากแล็ปท็อป (Wireless Cloud Pipeline):

1. ปกติ (Standby): ESP32-S3 เกาะสัญญาณ Wi-Fi วงปิดของบอร์ดกล้อง (ESP32-CAM-MB) ตรวจระดับถังและรอขยะ
 2. เมื่อตรวจพบขยะ: นับถอยหลัง 3.. 2.. 1.. ถ่ายภาพความละเอียด 800x600 ตั้งไฟล์ JPEG เข้าหน่วยความจำ RAM ในตัว
 3. สลับ Wi-Fi (Hop 1): ESP32-S3 สลับไปเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้าน (CCPP_HOME_2.4G) หรือ Hotspot มือถือ (oOKKKOo) ภายใน 1.5 วินาที
 4. ส่งภาพ Cloud (Hop 2): ส่งไฟล์ JPEG ผ่าน HTTP POST ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Cloud AI (`http://192.168.1.145:5000/classify` หรือ Cloud API)
 5. ประมวลผล & เปิดฝา: เซิร์ฟเวอร์รัน Custom YOLOv8 ตอบผลลัพท์กลับมา -> สั่งเปิดฝาลังขยะ 90 องศา ค้าง 3.5 วินาที
 6. สลับ Wi-Fi กลับ: ESP32-S3 สลับ Wi-Fi กลับมาเกาะกล้อง OV2640 เตรียมพร้อมสำหรับการทิ้งขยะชิ้นถัดไปทันที
- * หากจุดที่ตั้งไม่มีสัญญาณ Wi-Fi หรือ Cloud ไม่ตอบสนองใน 4 วิ -> ระบบจะสลับไปใช้ Onboard Edge AI บนชิปอัดโนมัติ (ไม่ค้างแน่นอน)

5. วิธีการเปิดเครื่องใช้งานจริง (CHECKLIST 3 โหมด)

แบบ 1: ไม่ต่อคอม + มีเน็ต (Wireless Cloud)

1. เปิดคอมพิวเตอร์ที่รัน `RUN_SMART_BIN_LIVE.bat` ในวง Wi-Fi เดียวกัน (หรือเปิดเซิร์ฟเวอร์บน Cloud)
2. เสียบไฟ 5V ให้ถังขยะ (Power Bank) โดยไม่ต้องเสียบสายเข้าคอม
3. นำขยะมาจ่อหน้าเซนเซอร์ IR -> กล้องถ่ายภาพ -> สลับ Wi-Fi ถึงเข้า Cloud AI -> เปิดฝาลังตามผลลัพธ์ YOLOv8 อัดโนมัติ!

แบบ 2: ไม่ต่อคอม + ไม่มีเน็ต (Offline Edge)

1. นำถังขยะไปตั้งที่ไหนก็ได้ (นอกบ้าน/กลางแจ้ง) **ไม่ต้องมีเน็ต ไม่ต้องมีคอม**
2. เสียบไฟ 5V จาก Power Bank ก่อน
3. รอระบบขึ้น `[ READY ]` ภายใน 5 วินาที
4. นำขยะมาจ่อหน้าเซนเซอร์ -> ชิป ESP32-S3 ประมวลผลภาพบนบอร์ดเอง (TJpg_Decoder) ใน 20ms และเปิดฝาลังทันที!

แบบ 3: เสียบสายต่อคอม (PC Lab & Demo)

1. เสียบสาย USB-C จาก ESP32-S3 เข้าโน้ตบุ๊ก
2. ดับเบิลคลิก `RUN_SMART_BIN_LIVE.bat`
3. เปิดหน้าเว็บ `VIEW_RESULT.html`
4. สแกนขยะแล้วดูภาพถ่ายสด กรอบการตรวจจับ และระดับความมั่นใจของ AI ขึ้นบนหน้าจคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์

6. โครงสร้างไฟล์และสคริปต์สำคัญของโครงการ (PROJECT DIRECTORY)

ไฟล์ / โฟลเดอร์	คำอธิบายหน้าที่
<code>src/smart_trash_bin_ov2640/smart_trash_bin_ov2640.ino</code>	โค้ดเฟิร์มแวร์หลักของ ESP32-S3 (รวมระบบ Edge AI, Dual-Hop Wi-Fi, เซอร์โว 4 ตัว, อัลตราโซนิก 4 ตัว)
<code>ai_training/cloud_ai_server.py</code>	เซิร์ฟเวอร์ Cloud AI (Flask + YOLOv8) รองรับการสแกนสด, API /classify, และ แกลเลอรีภาพ
<code>ai_training/trained_models/smart_bin_best.pt</code>	ไฟล์โมเดล Custom YOLOv8 ที่ผ่านการเทรนและ Fine-tuning (ตรวจจับขวดน้ำแม่นยำ 94.6%)
<code>captured_scans/</code>	โฟลเดอร์จัดเก็บภาพถ่ายจริงจากการสแกนทุกชิ้น ระบุชื่อตามวันเวลาและประเภท
<code>VIEW_RESULT.html</code>	หน้าเว็บ Dashboard แสดงผลการจำแนกสดแบบเรียลไทม์ พร้อมแกลเลอรีภาพถ่ายย้อนหลัง
<code>RUN_SMART_BIN_LIVE.bat</code>	สคริปต์เปิดระบบเซิร์ฟเวอร์ Cloud AI และหน้าต่าง Dashboard อัดโนมัติในคลิกเดียว